

格点 QCD 中的大动量有效理论 (LaMET): 从 Feynman 的无穷大动量系到第一性原理分子 物理

基于本库文献的综合解析

2026 年 8 月 15 日

摘要

大动量有效理论 (Large-Momentum Effective Theory, LaMET) 是由季向东于 2013–2014 年提出的革命性理论框架, 它解决了格点 QCD 无法直接计算 Minkowski 光锥部分子物理这一困扰学界数十年的基本难题。LaMET 的核心洞见在于: 通过 Lorentz boost, 空间方向的等时关联函数在大强子动量极限下趋近光锥关联函数; 二者的差异由微扰可计算的匹配核和幂次压低的 $1/P^z$ 修正来系统控制。这一思想将格点 QCD 中计算的部分子“准观测量”与高能散射实验中提取的“光锥观测量”置于完全平行的地位——正如 PDF 从不同硬散射过程中提取, 同一个光锥量也可以从不同的格点准算符中提取 (普适性类)。本文系统阐述 LaMET 的完整理论体系: 从 Feynman 的无穷大动量系 (IMF) 的历史渊源出发, 详述 LaMET 作为有效场论的严格表述及其与重夸克有效理论 (HQET) 的精确类比; 深入讨论准 PDF 和 赝 PDF 两种互补方案的等价性证明; 系统分析因子化定理的严格结构、匹配核的微扰计算和幂次修正的分类; 全面总结 LaMET 在夸克 PDF、胶子 PDF、螺旋度分布、GPDs、TMDs、DAs 等广泛部分子物理量中的应用全景; 最后讨论 RGR+LRR 精度控制框架和未来在物理 π 质量下实现百分级精度的路径。

目录

1 引言: 一个困扰数十年的基本难题	3
2 LaMET 的物理图像与核心洞见	3
2.1 Feynman 的无穷大动量系	3
2.2 Lorentz Boost 的核心角色	4
2.3 准 PDF 的构造	4

目录	2
3 LaMET 作为有效场论的系统表述	5
3.1 与 HQET 的精确类比	5
3.2 极限交换的非对易性	5
3.3 解析延拓的角色	6
3.4 普适性类 (Universality Class)	6
4 因子化定理的严格证明	6
4.1 Izubuchi 等人的 OPE 证明	6
4.2 准 PDF 与赝 PDF 的等价性	7
5 胶子准 PDF: 辅助重夸克场方法的威力	7
5.1 伴随重夸克拉氏量	7
5.2 四个可乘性重整化的构建块	8
5.3 味单态混合	8
6 幂次修正与三级精度控制	8
6.1 线性发散与 Wilson 线自能	8
6.2 重正子与领先幂次精度	8
6.3 联合外推	9
7 LaMET 的应用全景	9
7.1 已实现的部分子物理量	9
7.2 与高能散射实验的类比	9
7.3 光前波函数	10
8 总结与展望	10

1 引言：一个困扰数十年的基本难题

部分子分布函数 (PDFs) 是描述强子内部夸克和胶子动量分布的基本物理量，是连接 QCD 第一性原理与 LHC 对撞机实验唯象学的核心纽带。然而，PDFs 的现代 QCD 定义涉及 Minkowski 时空中的光锥关联函数 [5, 6]:

$$q(x, \mu) = \int \frac{d\xi^-}{4\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | \bar{\psi}(\xi^-) \gamma^+ \mathcal{U}(\xi^-, 0) \psi(0)(\mu) | P \rangle, \quad (1)$$

其中 $\xi^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 是光锥坐标。这一关联涉及沿 ξ^- 方向分离的场，不可避免地包含实时间 t 的依赖性。

格点 QCD——从第一性原理非微扰求解 QCD 的最强大数值工具——是在 **Euclidean 时空中表述的** (通过 Wick 旋转 $t \rightarrow -i\tau$ 将实时间替换为虚时间)。这意味着:

“Since the lattice theory is defined in a discretized Euclidean space with imaginary time, it is very difficult to calculate Minkowskian quantities with real-time dependence such as the PDF.”[5]

这一困境在 2013 年之前构成了格点部分子物理的**根本性障碍**。传统方法只能通过计算局域算符的矩阵元来获取 PDF 的 Mellin 矩 $\int dx x^{n-1} q(x)$, 但由于离散化破坏 $O(4)$ 对称性导致的算符混合, 实际只能计算前两三个矩——远不足以重建完整的 x 依赖。

光前量子化 (light-front quantization) 是另一种理论尝试, 但同样面临根本性困难: 其“时间”坐标是光前时间 ξ^+ (Minkowskian 量), 无法在 Euclidean 格点上通过 Monte Carlo 模拟求解。

2013 年, 季向东提出了 LaMET 的原始思想, 彻底改变了这一局面。

2 LaMET 的物理图像与核心洞见

2.1 Feynman 的无穷大动量系

LaMET 的物理根源可以追溯到 Feynman 在 1969 年提出的**部分子模型的原始定义** [2]。在 Feynman 的图像中, 一个以接近光速运动的强子可以被视为一束互不相互作用的部分子 (夸克和胶子), 它们由动量密度 $q(x)$ 和 $g(x)$ 来表征。部分子携带纵向动量份额 $x = k^z/P^z$, 在强子动量 $P^z \rightarrow \infty$ (无穷大动量系, IMF) 下, 这一图像变得精确。

季向东 [2] 将 LaMET 与 Feynman 的原始图像建立了直接联系:

“This approach essentially goes back to the original definition of the parton densities by Feynman, i.e., starting with the ordinary momentum distribution $n(\vec{k}, P^z)$ related to the space correlation function of the quark fields in a hadron. This quantity is calculable using ordinary lattice QCD.”

2.2 Lorentz Boost 的核心角色

LaMET 最核心的物理图像是 **Lorentz boost**：考虑连接 $(0, 0, 0, z)$ 与坐标原点的空间线段。当 boost 速度趋近光速时，这条类空线段被**倾斜到光锥方向** [1]。它不可能是严格的光锥（因为不变长度 $z^2 > 0$ 保持不变），但这种微小的偏离仅引入在 $P^z \rightarrow \infty$ 极限下消失的幂次修正。

“Intuitively, the parton distribution can be regarded for the nucleon in the rest frame but the probe is traveling at the speed of light, and hence the light-cone correlation; On the other hand, the distribution Eq.(7) is obtained from a static probe on a nucleon traveling at the speed of light.”[1]

这一洞见的深远意义在于 [3]：Lorentz boost 是“动力学”的——它可以将场之间的动力学演化吸收到 boosted 强子波函数中，而非探针算符中。因此，所有剩余动力学都包含在 boosted 强子波函数中，而探针算符本身是**静态的**（等时的、Euclidean 的）。这样，所有的部分子物理都可以从大动量强子态中的**等时关联函数**来获取，而后者正是格点 Monte Carlo 模拟可以计算的。

2.3 准 PDF 的构造

从上述物理图像出发，季向东 [1] 构造了**准 PDF**（quasi-PDF）——一个可以在格点上直接计算的 Euclidean 量：

定义 2.1 (准夸克 PDF). [1]

$$\tilde{q}(x, P^z) = \int \frac{dz}{4\pi} e^{izkz} \langle P | \bar{\psi}(z) \gamma^z \exp \left[-ig \int_0^z dz' A^z(z') \right] \psi(0) | P \rangle, \quad (2)$$

其中 $x = k^z/P^z$ 。在大 P^z 极限下，准 PDF 趋近光锥 PDF，两者的差异由幂次修正 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/(P^z)^2, M^2/(P^z)^2)$ 控制。

构造的解析推导 [1]：从 twist-2 局域算符出发

$$\mathcal{O}^{\mu_1 \dots \mu_n} = \bar{\psi} \gamma^{(\mu_1} i D^{\mu_2} \dots i D^{\mu_n)} \psi - \text{trace}, \quad (3)$$

取其所有 Lorentz 指标为 z 方向： $\mathcal{O}^{z \dots z}$ 。在大 P^z 的核子态中：

$$\langle P | \bar{\psi} \gamma^z i D^z \dots i D^z \psi | P \rangle = 2a_n(\mu^2) (P^z)^n \times \left[1 + \mathcal{O} \left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(P^z)^2} \right) \right] \quad (4)$$

将这一结果逆推为非局域形式，即得到式 (2)。

3 LaMET 作为有效场论的系统表述

3.1 与 HQET 的精确类比

季向东在 2014 年的长篇论文 [2] 中将 LaMET 系统表述为**大动量有效场论**，并与重夸克有效理论 (HQET) 建立了精确的形式类比：

表 1: LaMET 与 HQET 的系统类比 [2]

	HQET	LaMET
大标度	重夸克质量 m_Q	强子动量 P^z
有效理论极限	$m_Q \rightarrow \infty$	$P^z \rightarrow \infty$
小参量展开	$1/m_Q$	$1/P^z$
匹配因子	$Z(m_Q/\Lambda, \Lambda/\mu)$	$Z(P^z/\Lambda, \Lambda/\mu)$
有效理论观测量	$o(\mu)$	$f(\mu)$ (光锥量)
全理论观测量	$O(m_Q/\Lambda)$	$F(P^z/\Lambda)$ (准观测量)

LaMET 的基本展开公式 [2]：

定义 3.1 (LaMET 展开).

$$F(P^z/\Lambda) = Z(P^z/\Lambda, \Lambda/\mu) f(\mu) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{(P^z)^2}\right) + \dots, \quad (5)$$

其中 F 是格点上可计算的准观测量， $f(\mu)$ 是光锥观测量 ($P^z \rightarrow \infty$ 极限下的有效理论)， Z 是微扰可计算的匹配因子。

3.2 极限交换的非对易性

LaMET 因子化结构的一个关键物理基础是**极限的非对易性** [1, 2]：

“In a typical Feynman diagram, the order of regularization UV divergences vs. $P^z \rightarrow \infty$ does not commute with each other. While defining the parton distribution requires P^z to be much larger than the cut-off scale, the lattice simulations only makes sense when the UV cut-off is much larger than the hadron momentum.”

具体而言 [3]：

- 光锥 PDF 是在先取 $P^z \rightarrow \infty$ 、后进行 UV 重整化的极限下定义的；
- 格点准 PDF 是在先施加格点 UV 截断 (a 有限)、后在有限 P^z 下计算的。

两种极限顺序的差异导致了不同的 UV 行为，但**红外物理是相同的**——这正是有效场论成立的充要条件。匹配因子 Z 中包含了所有与两种极限顺序差异相关的 UV 物理。

3.3 解析延拓的角色

季向东等人 [3] 通过一个具体的单圈积分例子，精确展示了 Euclidean 计算如何通过**解析延拓**恢复正确的 Minkowski 共线发散。Euclidean 积分的结果为：

$$I_E = \frac{1}{8\pi\sqrt{\rho_E - 1 - i\epsilon}} \left[\arctan \frac{\rho_E + \rho_M - 2(1-x)}{2\sqrt{\rho_E - 1 - i\epsilon}(1-x)} + \dots \right], \quad (6)$$

通过替换 $p^\tau \rightarrow -ip^0$, $\sqrt{\rho_E - 1 - i\epsilon} \rightarrow -i\sqrt{1 + \rho_M}$ 进行解析延拓，恢复为 Minkowski 结果：

$$I'_E = -iI_M = \frac{1}{8\pi} \left[\ln \frac{(p^z)^2}{m^2} + \ln \frac{4x}{1-x} \right] \quad (7)$$

核心教训 [3]：不能直接将 Minkowski 外动量插入 Euclidean 积分——这会改变极点结构。正确的程序是：先用 Euclidean 外动量完成 Euclidean 积分，**然后将结果解析延拓到 Minkowski 时空**。

3.4 普适性类 (Universality Class)

LaMET 框架中的一个深刻概念是**普适性类** [2, 3]：

定义 3.2 (普适性类). 对于任意一个光锥算符 $\mathcal{O}(\xi_1^-, \xi_2^-, \dots)$ ，可以构造无穷多个 Euclidean 准算符 $\mathcal{O}_i(z_1, z_2, \dots)$ (i 是标记)，它们在 $P^z \rightarrow \infty$ 极限下都趋近同一个光锥算符。所有这样的准算符构成了一个**普适性类**。

普适性类的存在具有重大的**实践意义**：允许在计算中选择 $1/P_z^2$ 修正最小的最优准算符。季向东等人给出的具体例子是总胶子极化 ΔG 的计算 [4]：通过巧妙地选择准算符，可以使有限 P^z 下的结果尽可能接近 $P^z \rightarrow \infty$ 的极限。

4 因子化定理的严格证明

4.1 Izubuchi 等人的 OPE 证明

Izubuchi、季向东、Jin、Stewart 和赵勇在 2018 年给出了 LaMET 因子化定理的**严格算符乘积展开 (OPE) 证明** [5]。

准 PDF 与光锥 PDF 之间的因子化关系为：

定理 4.1 (LaMET 因子化定理). [5]

$$\tilde{q}(x, P^z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{yP^z}\right) q(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(xP^z)^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{((1-x)P^z)^2}\right), \quad (8)$$

其中匹配核 C 具有微扰展开：

$$C(\xi, \mu/P^z) = \delta(1 - \xi) + \frac{\alpha_s}{2\pi} C^{(1)}(\xi, \mu/P^z) + \dots \quad (9)$$

证明的关键步骤 [5]:

1. 准 PDF 的算符乘积展开识别出 twist-2 贡献作为领头项;
2. 短距离系数函数 (匹配核) 吸收了两个理论之间不同的 UV 行为;
3. 红外共线发散在两边严格匹配, 保证因子化的成立;
4. 幂次修正来自高维 (twist-3 及以上) 算符的贡献。

一个重要结论 [5]: $\overline{\text{MS}}$ 方案中的匹配系数依赖于**大部分子动量** yP^z 而非核子动量 P^z ——这一事实对于理解匹配核的普适性至关重要。

4.2 准 PDF 与赝 PDF 的等价性

Izubuchi 等人 [5] 同时证明了**准 PDF 方法和赝 PDF 方法遵循等价的因子化公式**。Radyushkin 提出的赝 PDF 方案将 Euclidean 矩阵元重新解释为 Ioffe-时间分布 $\mathcal{M}(\nu, z^2)$, 其中 $\nu = -(p \cdot z)$ 。从同一个格点矩阵元出发:

$$h(zP^z, z^2, \Lambda) = \langle p | \bar{\psi}(z) \Gamma L(z, 0) \psi(0) | p \rangle, \quad (10)$$

两种方案的差异仅在于因子化执行的“空间”:

- **LaMET (准 PDF):** 在动量空间中执行因子化 ($P^z \rightarrow \infty$ 极限);
- **赝 PDF:** 在坐标空间中执行因子化 ($z \rightarrow 0$ 短距离极限)。

然而, “to get finite Ioffe-time $\nu = zP^z$, one again has to let $P^z \rightarrow \infty$, the same as used in LaMET. Thus, the requirement to get a precision parton distribution is exactly the same in the two approaches.”[3]

5 胶子准 PDF: 辅助重夸克场方法的威力

5.1 伴随重夸克拉氏量

Zhang 等人 [6] 将辅助“重夸克”场方法推广到伴随表示, 用于系统处理胶子准 PDF 算符的重整化。引入辅助伴随重夸克场 Q :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QCD}} + \bar{Q}(x)(in \cdot D - m)Q(x), \quad (11)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ 是伴随表示中的协变导数, $n^\mu = (0, 0, 0, 1)$ 是空间方向矢量。Wilson 线可以被替换为两个辅助重夸克场的乘积:

$$\mathcal{O}(z_2, z_1) = F_a^{z\mu}(z_2)Q_a(z_2)\bar{Q}_b(z_1)F_{b,\mu}^z(z_1) = J_1^{z\mu}(z_2)J_{1,\mu}^z(z_1) \quad (12)$$

5.2 四个可乘性重整化的构建块

Zhang 等人识别出四个独立可乘性重整化的构建块 [6]:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_R^1 &= Z_{11}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{ti} L F^{ti}, \\ \mathcal{O}_R^2 &= Z_{22}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{zi} L F^{zi}, \\ \mathcal{O}_R^3 &= Z_{11} Z_{22} e^{\delta m \Delta z} F^{ti} L F^{zi}, \\ \mathcal{O}_R^4 &= Z_{22}^2 e^{\delta m \Delta z} F^{z\mu} L F_{\mu}^z\end{aligned}\tag{13}$$

一个重要的反例 [6]: 组合 $\mathcal{O}_R^5 = -\mathcal{O}_R^1 - \mathcal{O}_R^2 - \mathcal{O}_R^4$ (在 Fan 等人的首次胶子准 PDF 模拟中被使用 [16]) 不是可乘性重整化的, 因为 $\mathcal{O}_R^1$ 与 $\mathcal{O}_R^{2,4}$ 的重整化常数不同。

5.3 味单态混合

在微扰匹配阶段, 胶子准 PDF 和夸克准 PDF 通过 2×2 矩阵混合 [6, 13]:

$$\begin{pmatrix} \tilde{g} \\ \tilde{q}_i \end{pmatrix} = \int \frac{dy}{y} \begin{pmatrix} C_{gg} & C_{gq} \\ C_{qg} & C_{qq} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g \\ q_j \end{pmatrix}\tag{14}$$

关键区分 [6]: UV 重整化阶段不发生混合 (Li-Ma-Qiu[7] 的严格证明), 但微扰匹配到光锥 PDF 的阶段通过硬匹配核发生混合。

6 幂次修正与三级精度控制

6.1 线性发散与 Wilson 线自能

准 PDF 算符中的 Wilson 线产生了 $\sim |z|/a$ 的线性发散。Chen、Ji 和 Zhang[8] 利用辅助 z -场形式给出了其系统处理。Wilson 线的重整化为:

$$L_{\text{ren}}(z, 0) = Z_Z^{-1} e^{-\delta m |z|} L(z, 0), \quad \delta m = \frac{2\pi}{3a} \alpha_s + \mathcal{O}(\alpha_s^2)\tag{15}$$

Huo 等人 (LPC 合作组) [10] 的自重整化方案在多格点间距上联合提取了线性发散参数和重正子模糊性。

6.2 重正子与领先幂次精度

微扰匹配核 $C_k(\alpha_s) = \sum_n c_{kn} \alpha_s^n$ 是渐近级数——系数阶乘增长 $c_{kn} \propto n! (\beta_0/2\pi)^n$ 。这意味着 twist-2 贡献本身具有 $\mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}/P^z)$ 的内在模糊性 [11, 12]。

Zhang 等人 [11] 的 RGR+LRR 方案实现了 twist-3 (领先幂次) 精度:

$$Z_R(z, a, \mu, \tau) = \exp[I_{\text{lat}}(a^{-1}) - I(\mu) - \delta m(a, \tau)z - m_0(\tau)z]\tag{16}$$

在 π 介子价夸克 PDF 数据 ($P^z = 1.9 \text{ GeV}$) 上, 匹配精度在 $x = 0.2\text{--}0.5$ 区域提高了 3–5 倍。

6.3 联合外推

经过重整化和匹配的 PDF 仍包含残余的 a 和 P^z 依赖性，最终通过联合外推消除 [14]:

$$xg(x, P^z, a) = xg_0(x) + a^2 f(x) + a^2 (P^z)^2 h(x) + \frac{d(x)}{(P^z)^2} \quad (17)$$

7 LaMET 的应用全景

7.1 已实现的部分子物理量

LaMET 框架的普适性使其可以应用于几乎所有的光锥部分子物理量 [1, 2]。下表总结了当前已实现的格点计算:

表 2: LaMET 框架下已实现的格点部分子物理计算全景

物理量	类型	格点状态	典型精度	代表性工作
非极化夸克 PDF	qPDF/pPDF	物理 m_π 多 a	$\sim 10\%$	[17, 18]
非极化胶子 PDF	qPDF/pPDF	三 a 连续极限	$\sim 30\%$	[14, 15]
螺旋度夸克 PDF	qPDF	物理 m_π	$\sim 15\%$	[18]
螺旋度胶子 PDF	pPDF	单一 a 探路	定性	[19]
π 介子 DA	qPDF	物理 m_π 多 a	$\sim 10\%$	—
K 介子 DA	qPDF	单一 a	$\sim 20\%$	—
π 介子胶子 PDF	qPDF	单一 a	定性	[20]
Collins-Soper 核	qTMD	多 a	$\sim 10\%$	—
核子横向性	qPDF	物理 m_π 连续极限	$\sim 15\%$	[21]
氘子 PDF	qPDF	单一 a 探路	定性	[22]

7.2 与高能散射实验的类比

季向东 [2] 深刻地指出 LaMET 与高能散射实验在方法论上的完全平行:

	高能散射实验	LaMET/格点 QCD
出发点	依赖于大 Q 的散射截面	依赖于大 P^z 的准观测量
标度分离	因子化定理	LaMET 因子化
联系	截面 $\leftrightarrow$ PDF	准观测量 $\leftrightarrow$ 光锥量
匹配	硬散射截面 (微扰)	匹配核 Z (微扰)
非微扰输入	实验数据	格点“数据”

正如同一个 PDF 可以从不同的硬散射过程（DIS、Drell-Yan、喷注产生）中提取，同一个光锥物理量也可以从不同的格点准算符（普适性类）中提取。“Thus, simply put, LaMET allows using lattice ‘data’ to extract parton physics.”[2]

7.3 光前波函数

LaMET 框架最雄心勃勃的应用是**光前波函数本身**的计算 [2]。一旦获得了完整的光前波函数，就可以计算所有的部分子物理量。对于 π^+ 介子的 leading 光前波函数：

$$\hat{F}_{\pm}(z, \xi_{\perp}) = \bar{d}(0)W^{\dagger}(\pm\infty, 0; 0)\gamma^z\gamma_5 W(\pm\infty, z; \xi_{\perp})u(z, \xi_{\perp}), \quad (18)$$

其中 W 是空间方向的 Wilson 线。 π^+ 介子态在该算符与 QCD 真空之间的矩阵元在大 P^z 极限下还原为连续光前波函数。

8 总结与展望

LaMET 从 2013 年季向东的原始提出 [1] 到 2025 年首次三格点间距胶子 PDF 连续极限计算 [14]，在短短十二年里完成了从概念到精确定量物理的**全链条演进**。

LaMET 理论体系的核心支柱：

1. **大动量展开：**空间等时关联 + Lorentz boost = 光锥关联 + $\mathcal{O}(1/(P^z)^2)$ 修正；
2. **有效场论类比：** P^z 之于 LaMET 如同 m_Q 之于 HQET——大标度极限下的系统可展开性；
3. **因子化定理：**准观测量 = 匹配核 $\otimes$ 光锥量 + 幂次修正，具有严格的 OPE 证明；
4. **普适性类：**无穷多个格点准算符趋于同一光锥量——优化选择成为可能；
5. **三级精度控制：**涂抹 (Level 0) $\rightarrow$ 混合重整化 (Level 1) $\rightarrow$ RGR+LRR (Level 2)。

未来关键方向：物理 π 质量多格点间距计算、NNLO 匹配核、胶子 PDF 的 RGR+LRR 推广、格点 + 全局拟合联合分析、EIC 时代的协同。

参考文献

- [1] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [来源: refer/papers/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf]

- [2] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680. [来源: refer/papers/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf]
- [3] X. Ji, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “More on large-momentum effective theory approach to parton physics,” *Nucl. Phys. B* **924**, 366 (2017), arXiv:1706.07416. [来源: refer/papers/More On Large-Momentum Effective Theory Approach to Parton Physics.pdf]
- [4] X. Ji, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “More on LaMET: gluon polarization,” *Phys. Rev. Lett.* **111**, 112002 (2013), arXiv:1304.6708.
- [5] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [来源: refer/papers/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf]
- [6] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [来源: refer/papers/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf]
- [7] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, “Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836. [来源: refer/papers/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf]
- [8] J.-W. Chen, X. Ji, and J.-H. Zhang, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” *Nucl. Phys. B* **915**, 1 (2017), arXiv:1609.08102. [来源: refer/papers/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf]
- [9] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in LaMET,” *Nucl. Phys. B* **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [来源: refer/papers/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf]
- [10] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” *Nucl. Phys. B* **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965. [来源: refer/papers/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf]

- [11] R. Zhang, J. Holligan, X. Ji, and Y. Su, “Leading power accuracy in lattice calculations of parton distributions,” *Phys. Lett. B* **844**, 138081 (2023), arXiv:2305.05212. [来源: refer/papers/Leading Power Accuracy in Lattice Calculations of Parton Distributions.pdf]
- [12] Y. Su, J. Holligan, X. Ji, F. Yao, J.-H. Zhang, and R. Zhang, “Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions,” *Nucl. Phys. B* **991**, 116201 (2023), arXiv:2209.01236. [来源: refer/papers/Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions.pdf]
- [13] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations,” *JHEP* **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [来源: refer/papers/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf]
- [14] C. Chen *et al.* (CLQCD, LPC), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: refer/papers/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [15] A. NieMiera, W. Good, H.-W. Lin, and F. Yao, “First self-renormalized gluon PDF in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.17758. [来源: refer/papers/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf]
- [16] Z.-Y. Fan, Y.-B. Yang, A. Anthony, H.-W. Lin, and K.-F. Liu, “Gluon quasi-PDF from lattice QCD,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242001 (2018), arXiv:1808.02077. [来源: refer/papers/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf]
- [17] Y.-S. Liu *et al.* (LPC), “Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **101**, 034020 (2020), arXiv:1807.06566. [来源: refer/papers/Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD A systematic analysis of renormalization and matching.pdf]
- [18] H.-W. Lin *et al.* (LP³), “Proton isovector helicity distribution on the lattice at physical pion mass,” *Phys. Rev. Lett.* **121**, 242003 (2018), arXiv:1807.07431. [来源: refer/papers/Proton Isovector Helicity Distribution on the Lattice at Physical Pion Mass.pdf]
- [19] C. Egerer *et al.* (HadStruc), “Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **106**, 094511 (2022),

- arXiv:2207.08733. [来源: [refer/papers/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf](#)]
- [20] Z. Fan and H.-W. Lin, “Gluon parton distribution of the pion from lattice QCD,” *Phys. Lett. B* **823**, 136778 (2021), arXiv:2104.06372. [来源: [refer/papers/Gluon Parton Distribution of the Pion from Lattice QCD.pdf](#)]
- [21] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Nucleon transversity distribution in the continuum and physical mass limit,” *Phys. Rev. D* **109**, L091503 (2024), arXiv:2302.09961. [来源: [refer/papers/Nucleon Transversity Distribution in the Continuum and Physical Mass Limit from Lattice QCD.pdf](#)]
- [22] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Parton distribution function of a deuteron-like dibaryon system from lattice QCD,” [来源: [refer/papers/Parton Distribution Function of a Deuteron-like Dibaryon System from Lattice QCD.pdf](#)]
- [23] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。 [来源: [refer/papers/Note of gluon PDFs.pdf](#)]
- [24] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Quark masses and low energy constants in the continuum,” *Phys. Rev. D* **111**, 054504 (2025). [来源: [refer/papers/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf](#)]